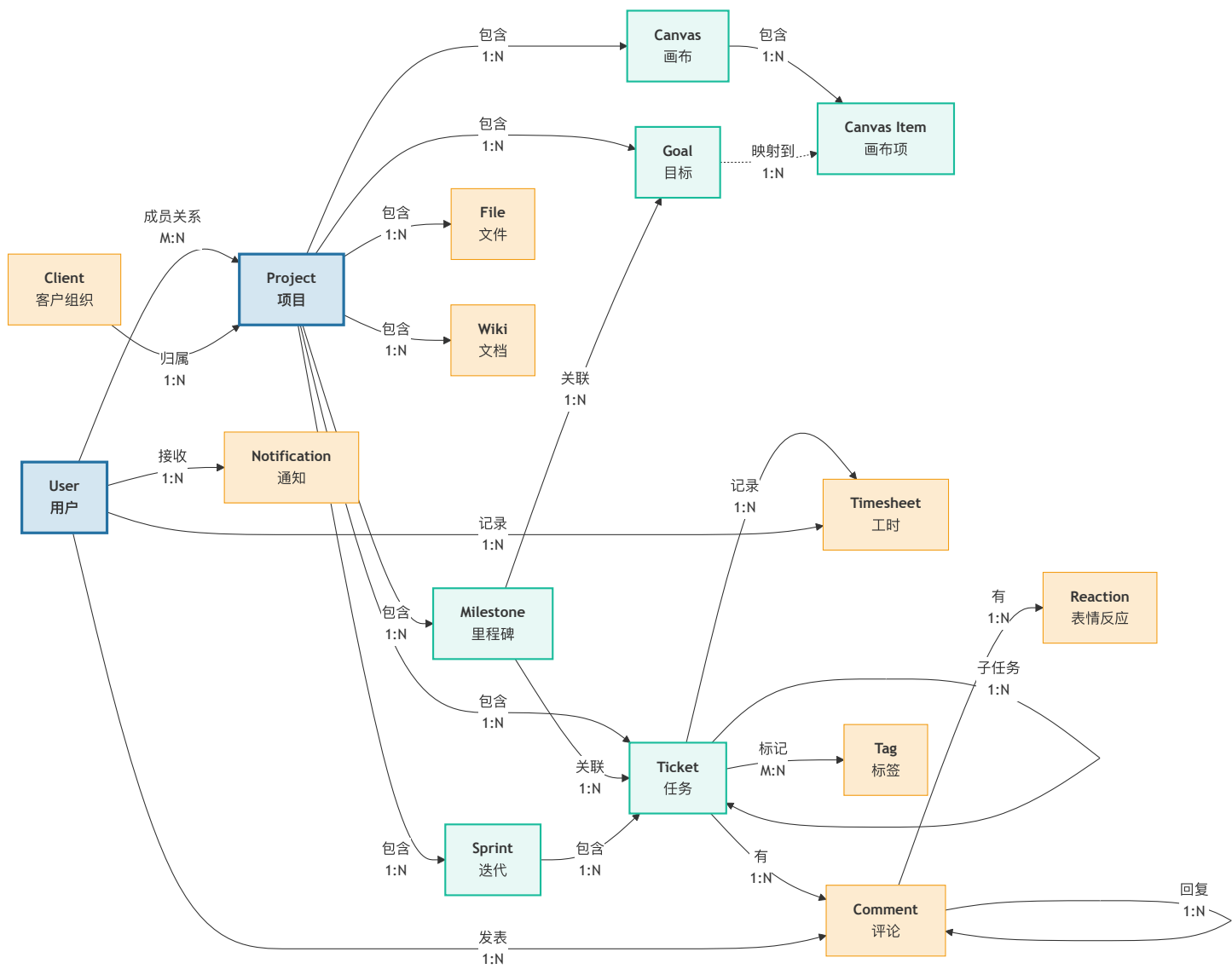


协界（CoBound）领域模型

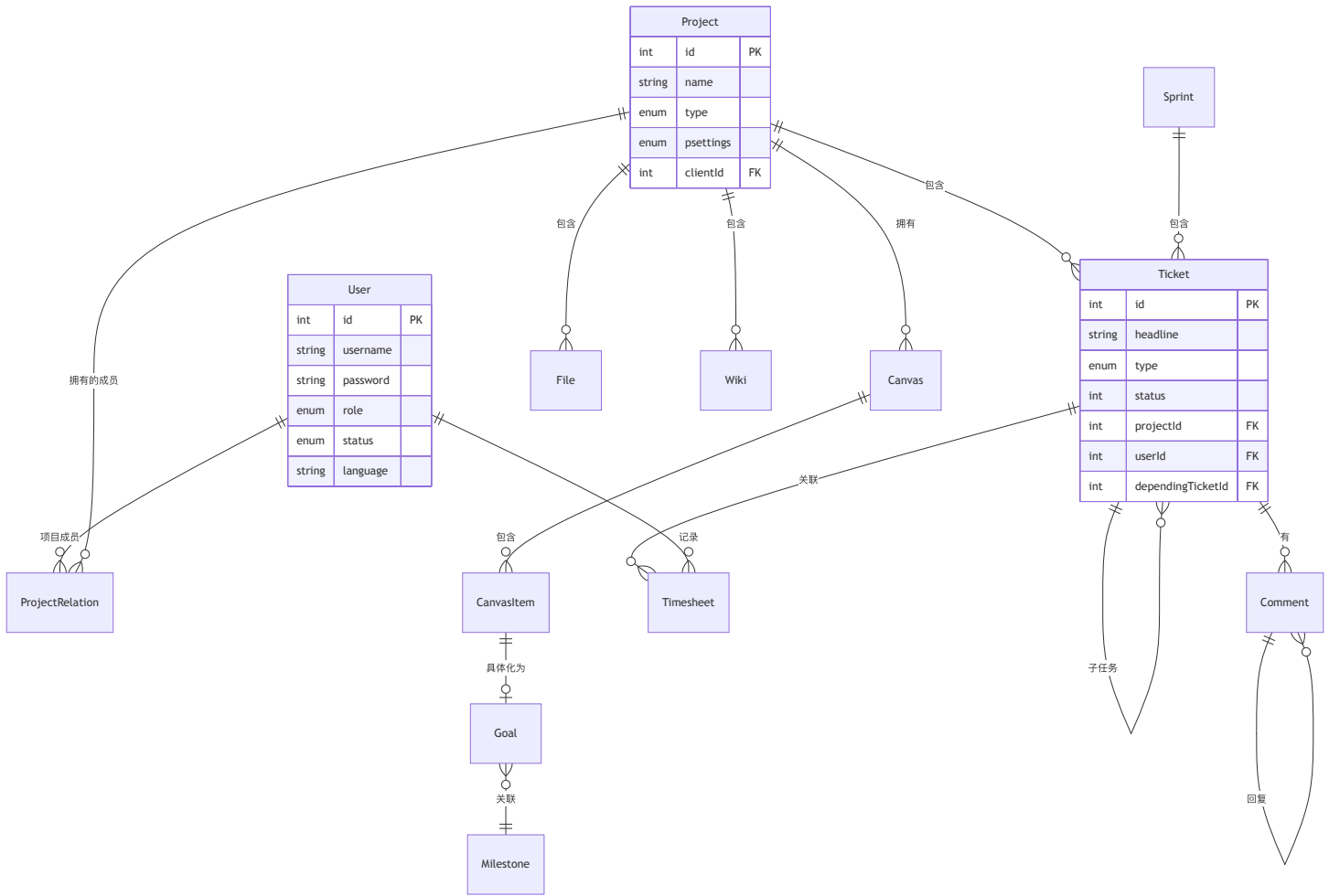
版本: 1.0 | 日期: 2026-06-11 | 课程: 软件需求分析

1. 核心领域概念图



实线箭头表示强关联关系，虚线箭头表示映射关系。标签标注了关系的多重性（1:1 / 1:N / M:N）。

1.2 核心实体关系（数据库视角）



2. 核心实体说明

2.1 User（用户）

属性	类型	说明
id	int	用户唯一标识
username	string	登录用户名
password	string	bcrypt/Argon2 哈希密码
firstname / lastname	string	姓名
role	enum	系统角色： admin / manager / editor / reader

属性	类型	说明
status	enum	账户状态：active / invited / inactive
language	string	语言偏好（默认 zh-CN）
timezone	string	时区（默认 Asia/Shanghai）
profileImage	string	头像文件路径

关系：

- 用户在项目中的成员关系通过 `project_relations` 中间表维护
- 一个用户可参与多个项目，在每个项目中拥有特定角色
- 一个用户可创建多条工时记录、评论和通知

角色层级：owner > admin > manager > editor > commenter > reader

- **owner**：系统所有者，不可删除
- **admin**：系统管理员
- **manager**：项目负责人，可管理项目内的成员和设置
- **editor**：项目成员，可创建/编辑任务
- **reader**：只读用户

2.2 Project（项目）

属性	类型	说明
id	int	项目唯一标识
name	string	项目名称
details	text	项目描述
type	enum	项目类型（project / strategy / program）
psettings	enum	访问权限（public / client / restricted）
clientId	int (FK)	归属客户
hourBudget / dollarBudget	float	工时/金额预算
state	int	项目状态

生命周期：创建 → 活跃 → 归档/删除

关系：

- 包含多条 Ticket、Milestone、Goal、File、Wiki
- 拥有项目独有的 Canvas 画板集合
- 通过 project_relations 关联成员

2.3 Ticket（任务）

任务系统使用单一表 zp_tickets 承载三种实体：

type 值	语义	
ticket	普通任务	
subtask	子任务，通过 dependingTicketId / parentTicket 关联父任务	
milestone	里程碑，通过 dependingTicketId 关联所属项目	

属性	类型	说明
id	int	任务唯一标识
headline	string	任务标题
description	text	任务详情（支持富文本）
projectId	int (FK)	所属项目
type	enum	类型（ticket / subtask / milestone）
status	int	状态（对应项目自定义状态标签）
priority	int	优先级
storypoints	float	故事点/工作量估算
editorId	int (FK)	编辑者
userId	int (FK)	负责人
dateToFinish	datetime	截止日期
tags	string	标签（ #tag 格式）
dependingTicketId	int	父任务/关联里程碑 ID
sprint	int	所属迭代

属性	类型	说明
sortindex	int	看板排序位置

状态流转：新建 → 进行中 → 待审核 → 完成（可自定义）

2.4 Goal（目标）

属性	类型	说明
id	int	目标唯一标识
title	string	目标描述（Objective）
description	string	指标衡量方式（Metric）
canvasId	int (FK)	所属目标画布
milestoneId	int (FK)	关联里程碑
metricType	enum	指标类型（percent / value / currency）
startValue / currentValue / endValue	float	指标值（起始/当前/目标）
status	int	目标状态

进度计算： $progress = (currentValue - startValue) / (endValue - startValue) * 100\%$

2.5 Comment（评论）

属性	类型	说明
id	int	评论唯一标识
module	string	评论归属模块（ticket / project / canvas）
moduleId	int	评论目标实体 ID
text	text	评论内容（支持 @mention）
userId	int (FK)	评论者
parent	int	父评论（用于回复串）

2.6 Timesheet（工时记录）

属性	类型	说明
id	int	记录唯一标识
userId	int (FK)	记录人
ticketId	int (FK)	关联任务
projectId	int (FK)	关联项目
hours	float	工时数
kind	string	工作类别
workDate	date	工作日期
invoicedEmpl / invoicedComp	bool	开票状态

2.7 File（文件）

属性	类型	说明
id	int	文件唯一标识
module	string	归属模块
moduleId	int	归属实体 ID
projectId	int (FK)	所属项目
userId	int (FK)	上传者
encName / realName	string	存储路径/原始文件名
extension	string	文件扩展名
date	datetime	上传时间

3. 实体关系摘要

关系	类型	说明
User → Project	M:N	通过 project_relations 中间表，携带项目内角色
Project → Ticket	1:N	一个项目包含多条任务
Ticket → Ticket	1:N	父任务可有多个子任务；里程碑关联多条任务
Project → Goal	1:N	一个项目包含多个目标（通过 Canvas 组织）
Goal → Milestone	M:1	多个目标可关联同一个里程碑
Ticket → Comment	1:N	一条任务可有多条评论
Comment → Comment	1:N	评论可有多条回复
Ticket → Timesheet	1:N	一条任务可有多条工时记录
Project → File	1:N	一个项目包含多个文件
Project → Wiki	1:N	一个项目可有多条 Wiki 空间
Project → Canvas	1:N	一个项目可有多条分析画布
Sprint → Ticket	1:N	一个迭代包含多条任务
User → Notification	1:N	一个用户接收多条通知

4. 核心数据表结构

表名	对应实体	关键字段
zp_user	User	username, password, role, status
zp_projects	Project	name, type, psettings, clientId
zp_tickets	Ticket / Milestone	headline, type, status, projectId, dependingTicketId
zp_canvas	Canvas Board	title, type, projectId

表名	对应实体	关键字段
zp_canvas_items	Goal / Canvas Item	title, box, canvasId, milestoneId, metricType
zp_timesheets	Timesheet	userId, ticketId, hours, workDate
zp_comments	Comment	module, moduleId, text, parent
zp_files	File	module, moduleId, encName, extension
zp_relationuserproject	User-Project 关系	userId, projectId, projectRole

注：表均使用 zp_ 前缀，符合上游 Leantime 命名约定。